TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 (PHÂN MÔN HÓA HỌC)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

CẤU TRÚC: TRẮC NGHIỆM ABCD – ĐÚNG/SAI – TRẢ LỜI NGẮN – TỰ LUẬN

Câu 1. Dãy chất nào sau đây đều là hydrocarbon?

A. $FeCl_2$, C_2H_6O, CH_4, $NaHCO_3$.

B. C_6H_5Na, CH_4O, HNO_3, C_6H_6.

C. CH_4, C_2H_4, C_2H_2, C_6H_6.

D. CH_3NO_2, CH_3Br, $NaOH$, C_2H_5OH.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ là

A. Hợp chất của oxygen với nguyên tố hóa học khác.

B. Hợp chất của nitrogen và phi kim khác.

C. Hợp chất chỉ của carbon và hydrogen.

D. Hợp chất của carbon (trừ CO, CO_2, H_2CO_3,...).

Câu 3. Cho phương trình hóa học: $2X + 7O_2 \xrightarrow{t^\circ} 4CO_2 + 6H_2O$. Công thức phân tử của X là

A. C_2H_2. **B.** C_2H_4. **C.** C_2H_6. **D.** C_5H_{12}.

Câu 4. Khi đốt cháy hoàn toàn $1{,}2395$ L alkane X thu được $6{,}1975$ L khí CO_2 (đkc). Công thức phân tử của X là

A. C_3H_8. **B.** C_5H_{10}. **C.** C_4H_{10}. **D.** C_5H_{12}.

Câu 5. Trong các dãy chất sau, dãy chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon?

A. CH_4, C_2H_4O, C_2H_2.

B. C_2H_2, C_2H_4, C_6H_6.

C. CH_3Cl, C_2H_6O, $C_6H_5NO_2$.

D. $C_2H_4O_2$, $C_6H_6Cl_6$, C_6H_6.

Câu 6. Công thức phân tử của chất hữu cơ nào cũng nhất thiết phải chứa nguyên tố

A. carbon. **B.** oxygen. **C.** nitrogen. **D.** chlorine.

Câu 7. Đốt cháy $0{,}5$ mol hydrocarbon X thu được H_2O và 22 g CO_2. Công thức phân tử của X là

A. CH_4. **B.** C_2H_2. **C.** C_2H_4. **D.** C_3H_8.

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn $6{,}1975$ L khí methane (đkc). Thể tích khí O_2 và không khí (đkc) cần dùng là (biết O_2 chiếm 20% thể tích không khí)

A. $6{,}1975$ L và $30{,}9875$ L.

B. $12{,}395$ L và $61{,}975$ L.

C. $24{,}79$ L và $123{,}95$ L.

D. $37{,}185$ L và $185{,}925$ L.

Câu 9 (Đúng/Sai). Công thức chung của alkene là $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ và alkene đơn giản nhất là $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$:

a) Với $n = 1$ ta có một alkene với công thức CH_2. [ ]

b) Tất cả các alkene đều làm mất màu vàng nâu của nước bromine. [ ]
Phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng.

c) Cả alkane và alkene đều tham gia phản ứng trùng hợp. [ ]

d) Khi đốt cháy một alkene ta thu được hai sản phẩm là hơi nước [ ]
và khí carbon dioxide.

Câu 10 (Đúng/Sai). Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau về dầu mỏ và khí thiên nhiên:

a) Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch có thành phần chủ yếu là khí methane. [ ]

b) Khi chưng cất dầu mỏ ta thu được hai sản phẩm là xăng và dầu diesel. [ ]

c) Dầu mỏ là hỗn hợp của các dẫn xuất của hydrocarbon. [ ]

d) Mỏ dầu gồm ba lớp theo thứ tự từ trên xuống dưới là khí đồng hành, dầu lỏng và nước mặn. [ ]

Câu 11 (Đúng/Sai). Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau về ethylene (C_2H_4):

a) Trong công thức cấu tạo của alkene có hai liên kết đôi $C{=}C$. [ ]

b) Trong liên kết đôi $C{=}C$ có một liên kết kém bền, dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. [ ]

c) Phản ứng giữa ethylene C_2H_4 và nước bromine được gọi là phản ứng cộng, làm mất màu nước bromine. [ ]

d) Ethylene là chất khí không màu, không mùi, hầu như không tan trong nước và nặng hơn không khí. [ ]

Câu 12 (Đúng/Sai). Khi chưng cất dầu thô ta thu được các sản phẩm: khí hóa lỏng, dầu nhẹ, xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu bôi trơn, sáp paraffin, nhựa đường:

a) Xăng và dầu diesel là nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong (xe máy, ô tô,...). [ ]

b) Nhựa đường dùng trong ngành xây dựng cầu, đường bộ,... [ ]

c) Dầu hỏa chủ yếu được sử dụng để nấu đồ ăn, sưởi ấm. [ ]

d) Khí hóa lỏng được sử dụng trong động cơ máy bay. [ ]

Câu 13. (Trả lời ngắn – Phần 1)

a) Acetic acid thuộc loại hợp chất hóa học nào có khả năng làm quỳ tím hóa đỏ?
Trả lời: . . . . . .

b) Tên gọi thông thường của dung dịch acetic acid nồng độ $2\% - 5\%$ là gì?
Trả lời: . . . . . .

c) Ngoài nước và khí CO_2, phản ứng giữa acetic acid với đá vôi ($CaCO_3$) tạo ra loại hợp chất gì?
Trả lời: . . . . . .

d) Tên gọi thông thường của ethylic alcohol dùng để lên men giấm là gì?
Trả lời: . . . . . .

Câu 13. (Trả lời ngắn – Phần 2)

e) Vị đặc trưng của giấm ăn (acetic acid) khi dùng trong chế biến món ăn là gì?

Trả lời: . . . . . .

f) Ngoài khí CO_2 và muối, phản ứng giữa giấm ăn và cặn đá vôi ở ấm đun nước sinh ra chất gì?

Trả lời: . . . . . .

g) Tên gọi thông thường của ethylic alcohol dùng để lên men giấm là gì?

Trả lời: . . . . . .

Câu 14. (Tự luận – 1,0 điểm)

Trong đời sống hằng ngày, ethylic alcohol có rất nhiều ứng dụng quan trọng. Xăng sinh học E5 chứa 5% *thể tích cồn nguyên chất và* 95% *xăng truyền thống. Trong y tế, dung dịch cồn* 70° *được dùng để diệt khuẩn, sát trùng vết thương.*

a) Viết công thức cấu tạo của ethylic alcohol.

b) Hãy cho biết ý nghĩa của cồn 60°.

c) Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho viên Na vào dung dịch C_2H_5OH 60°.

(Khoảng trống dành cho Thầy / Cô ghi chú và hướng dẫn học sinh giải bài)

BẢNG ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (Mỗi câu đúng 0,25 điểm):

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8
C	D	C	D	C	A	A	B

2. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI:

Câu hỏi	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
Câu 9	Sai	Đúng	Sai	Đúng
Câu 10	Sai	Sai	Sai	Đúng
Câu 11	Sai	Đúng	Đúng	Sai
Câu 12	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (CÂU 13):

- a) **Acid (Axit)**
- b) **Giấm ăn (Giấm)**
- c) **Muối (Calcium acetate)**
- d) **Rượu (Cồn)**
- e) **Vị chua**
- f) **Nước** (H_2O)
- g) **Rượu (Cồn)**